必刷小卷 33　小题标准练[33]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1．（2026·山东青岛一模）已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\left|\dfrac{z}{z-1}\right|=$（　　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．4

2．（2026·湖北孝感二模）如果集合 $A=\{x|ax^2-4x-1=0\}$ 只有一个元素，则实数 a 的值是（　　）

A．0 或 4　　B．4　　C．0 或 -4　　D．0

3．（2026·河北承德检测）$\left(x-\dfrac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式中常数项为（　　）

A．$-\dfrac{5}{2}$　　B．$-\dfrac{3}{2}$　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．$\dfrac{5}{2}$

4．（2026·河北保定模拟）已知圆锥的表面积为 $3\pi\ \mathrm{m}^2$，且它的侧面展开图是一个半圆，则这个圆锥的底面直径为（　　）

A．1m　　B．2m　　C．$\sqrt{3}\,\mathrm{m}$　　D．$2\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

5．（2026·广东茂名模拟）$\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，$\sin(\alpha-\beta)=-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\tan(\alpha+\beta)=$（　　）

A．$\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$　　B．$-\dfrac{5}{13}$　　C．$-\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　D．$-\dfrac{9}{13}$

6．（2026·河南洛阳一模）在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{2022}-a_{2023}+a_{2025}=5$，当 $a_1^2+a_{4047}^2$ 取得最小值时，$a_{2026}=$（　　）

A．5　　B．6　　C．2025　　D．2026

7．（2026·江苏九校一模）若直线 $y=x+1$ 上存在点 A，圆 $x^2+(y-m)^2=2$ 上存在点 B，使得 $\overrightarrow{AB}=(0,1)$，则 m 的最大值为（　　）

A．0　　B．2　　C．3　　D．4

8．（2026·河南开封一调）已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，当 $x\le 0$ 时，$f(x)=x^2+ax+5(a\in\mathbf{R})$，若点 $P(1,f(1))$ 在双曲线 $C:x^2-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的一条渐近线上，则 $a=$（　　）

A．-3 或 -9　　B．3 或 9　　C．-3 或 3　　D．9 或 -9

二、选择题:本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．（2026·辽宁盘锦模拟）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_n=2a_n+1$，则（　　）

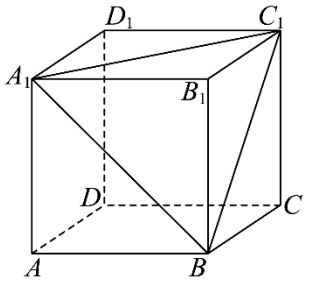
A．$a_1=1$　　B．$a_n=-2^{n-1}$　　C．$S_n=2^n-1$　　D．$a_1a_2\cdots a_{2n}=2^{2n^2-n}$

10．（2026·云南玉溪模拟）已知抛物线C：$y^2=4x$的焦点为F，直线l：$x=-1$与x轴交于点H，M是抛物线C上的动点，以M为圆心的圆M经过点F，O为坐标原点，则（　　）

A．圆M与直线l相切　　B．圆M的面积的最小值是4π

C．$\dfrac{|MH|}{|MF|}$的最大值是$\sqrt{2}$　　D．存在点M，使得$\dfrac{|OM|}{|MF|}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

11．（2026·安徽安庆模拟）在棱长为 1 的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点P是正方形$ABCD$内（含边界）一动点，若点P到平面A_1BC_1的距离为$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则（　　）



A．点P的轨迹长度等于$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

B．$D_1P//$平面A_1BC_1

C．直线BP与平面A_1BC_1所成角的正弦值的最大值为$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

D．异面直线BP与C_1D_1，所成角的余弦值的最小值为$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

三、填空题:本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．（2026·内蒙古包头模拟）下面是按从小到大顺序排列的两组数据：

甲：1，3，a，10，13，15，19，22，27，30；乙：2，5，7，b，20，30.

若甲组数据的第 30 百分位数和乙组数据的中位数相等，则$b-a=$_____.

13．（2026·山西运城模拟）如图，某片雪花有 6 个主枝，每个主枝上有 9 个侧枝，从该雪花的所有侧枝中随机选取 2 个，则它们位于同一主枝上的概率为_____.



14．（2026·江苏省南师附中一模）已知函数$f(x)=x(x-2)^2$，对任意$x\in[0,m]$，都有$f(x)\le m$，则m的取值范围为_____.